

G. Lejeune Dirichlet's Werke. II.

VI.

Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie von 1849, S. 69–83.

Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 9. August 1849¹.]

Obgleich die Functionen, welche in der Theorie der Zahlen betrachtet werden, fast nie durch analytische Ausdrücke darstellbar sind und scheinbar ganz regellos fortschreiten, so tritt doch in den mittleren Werthen derselben eine um so grössere Gesetzmässigkeit hervor, je weiter man die Reihe derselben verfolgt, d. h. es giebt bestimmte einfache Ausdrücke, welche den Fortgang der mittleren Werthe mit unaufhörlich wachsender Genauigkeit und gerade so darstellen, wie eine Curve sich dem Laufe einer anderen immer näher anschliesst, deren Asymptote sie ist. Man findet namentlich gegen das Ende der fünften Section der *Disquisitiones arithmeticae* mehrere höchst merkwürdige Ausdrücke dieser Art, welche sich auf die Theorie der quadratischen Formen beziehen. Da weder diese interessanten Resultate, welche dort nur beiläufig und ohne Begründung mitgetheilt werden, bisher bewiesen worden sind, noch überhaupt Methoden zur Behandlung ähnlicher Fragen bekannt sind, so habe ich mich schon vor mehreren Jahren mit der Aufsuchung dazu geeigneter Mittel beschäftigt. Ich habe jedoch von meiner damaligen Arbeit ausser einigen neuen Resultaten nichts der Öffentlichkeit übergeben², da sich mir die Aussicht darbot, durch fortgesetzte Bemühungen die Behandlung solcher Probleme noch wesentlich zu vereinfachen und namentlich von der Integralrechnung unabhängig zu machen. Andere Untersuchungen haben mich dann längere Zeit von diesem Gegenstande abgezogen. Nachdem ich denselben später wieder aufgenommen, habe ich mich überzeugt, dass man in vielen Fällen durch ganz elementare, auf eine höchst einfache Reihenumformung gegründete Betrachtungen zum asymptotischen Ausdruck des mittleren Werthes gelangt. Ich beschränke mich für jetzt auf eine Reihe von Aufgaben, für welche das angeführte Mittel allein ausreicht. In einer folgenden Abhandlung werde ich mich mit schwierigeren Problemen beschäftigen, deren Lösung die Verbindung der eben erwähnten Transformation mit anderen Hilfsmitteln erfordert.

1.

Um die Transformation, auf welcher die Lösung der in dieser Abhandlung behandelten Aufgaben hauptsächlich beruht, in das rechte Licht zu setzen, scheint es zweckmässig, sogleich mit einer der einfachsten Fragen zu beginnen, die Lösung derselben so weit zu führen, als es ohne jene Umformung geschehen kann, und sie dann mit Hülfe derselben zu vervollständigen.

¹Die darauf bezügliche Mittheilung im Akademie-Bericht von 1849, S. 218 lautet: „Hr. Dirichlet las über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie.“ K.

²Vgl. S. 351 und S. 372 des I. Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

Es bezeichne $f(n)$ die Anzahl der Divisoren der ganzen Zahl n , und man stelle sich die Aufgabe, das sogenannte summatorische Glied dieser Function, d. h. die Summe

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = F(n),$$

zu bestimmen. Ist s eine ganze Zahl $\leq n$, so wird sich in so vielen Gliedern unserer Summe eine dem Divisor s entsprechende Einheit befinden, als es unter den Zahlen $1, 2, \dots, n$ Vielfache von s giebt. Nun ist aber die Anzahl dieser Vielfachen $[n/s]$, wenn wir uns, wie überall in der Folge, der eckigen Klammern zur Bezeichnung der grössten ganzen Zahl bedienen, welche in dem eingeklammerten Werthe enthalten ist. Es folgt daraus:

$$F(n) = \sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right],$$

wo sich das Summenzeichen auf s erstreckt. Aus dieser Gleichung ergibt sich sogleich eine angenäherte Bestimmung, d. h. ein asymptotischer Ausdruck für $F(n)$. Da nämlich n/s die ganze Zahl $[n/s]$ um weniger als eine Einheit übertrifft, so hat man bis auf einen Fehler, der die Grenze n nicht übersteigen kann:

$$F(n) = n \sum_1^n \frac{1}{s}.$$

Nun ist aber:

$$\sum_1^n \frac{1}{s} = \log n + C + \frac{1}{2n} + \cdots,$$

wo $C = 0,5772156 \dots$ ist. Da jedoch der letzte Ausdruck für $F(n)$ schon mit einem Fehler der Ordnung n behaftet ist, so ist von der unendlichen Reihe nur das erste Glied beizubehalten, und man sieht, dass die Gleichung

$$F(n) = n \log n$$

nur bis auf einen Fehler erster Ordnung genau ist, für welchen sich übrigens leicht eine Grenze angeben lässt, die er nicht überschreiten kann. Ob die Function, die von der Ordnung $n \log n$ ist, in ihrem asymptotischen Ausdruck ein Glied der Ordnung n mit constantem Coefficienten enthält, oder mit anderen Worten, ob

$$\frac{1}{n} F(n) - \log n$$

sich für wachsende Werthe von n einer festen Grenze nähert, lässt sich auf diesem Wege nicht entscheiden.

2.

Die schon erwähnte Umformung, mit welcher wir uns jetzt beschäftigen wollen, beruht auf der einfachen Bemerkung, dass, während die Glieder der Reihe

$$\left[\frac{n}{1} \right], \quad \left[\frac{n}{2} \right], \quad \dots, \quad \left[\frac{n}{s} \right], \quad \dots,$$

welche mit dem n ten Gliede abbricht, anfangs sehr rasch abnehmen, von einer gewissen Stelle ab jedes Glied dem folgenden entweder gleich ist oder dasselbe um eine Einheit übertrifft. Es wird dies offenbar der Fall sein, sobald der Unterschied

$$\frac{n}{s} - \frac{n}{s+1} = \frac{n}{s(s+1)}$$

der Einheit oder einem ächten Bruche gleich geworden ist. Bestimmt man also die kleinste ganze Zahl μ , welche der Bedingung

$$\mu(\mu + 1) \geq n$$

entspricht, so wird die erwähnte Eigenschaft spätestens vom μ ten Gliede incl. ab stattfinden. Da es jedoch für unseren Zweck ganz unwesentlich ist, ob in die beabsichtigte Umformung ein Glied mehr oder weniger hineingezogen wird, so werden wir der grösseren Einfachheit wegen für μ die ganze Zahl wählen, welche entweder der Wurzel $\sqrt{n}$ gleich ist oder, im Falle der Irrationalität derselben, unmittelbar darüber liegt. Man hat also:

$$\mu^2 \geq n$$

und folglich $\mu(\mu + 1) > n$. Setzt man nun:

$$\left[\frac{n}{\mu} \right] = \nu,$$

wo, wie leicht zu sehen ist, ν höchstens um 2 Einheiten von μ verschieden sein kann, und bezeichnet mit t irgend eine der Zahlen $\nu, \nu - 1, \dots, 2, 1$, so lässt sich leicht der Zeiger s des vom Anfange entferntesten Gliedes $[n/s]$ bestimmen, welchem der Werth t zukommt, und auf welches daher ein Glied mit dem Werthe $t - 1$ folgt. Der gesuchte Zeiger wird durch die doppelte Bedingung gegeben:

$$\frac{n}{s} \geq t, \quad \frac{n}{s+1} < t,$$

woraus sogleich folgt:

$$s \leq \frac{n}{t}, \quad s+1 > \frac{n}{t}, \quad \text{d. h.} \quad s = \left[\frac{n}{t} \right].$$

Betrachten wir jetzt die Summe

$$\left[\frac{n}{1} \right] \varphi(1) + \left[\frac{n}{2} \right] \varphi(2) + \dots + \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) + \dots + \left[\frac{n}{p} \right] \varphi(p),$$

wo p , wie sich von selbst versteht, grösser als μ und nicht grösser als n angenommen wird, oder vielmehr nur denjenigen Theil der Summe, welcher sich vom μ ten Gliede ab erstreckt:

$$\left[\frac{n}{\mu} \right] \varphi(\mu) + \dots + \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) + \dots + \left[\frac{n}{p} \right] \varphi(p),$$

so können wir diesen dadurch umformen, dass wir die Glieder, für welche $[n/s]$ denselben Werth hat, in Partialsummen vereinigen und dann alle Partialsummen addiren.

Lassen wir der grösseren Gleichförmigkeit wegen aus der ersten Partialsumme das $s = \mu$ entsprechende Glied weg, ziehen dasselbe zu den schon abgesonderten $\mu - 1$ ersten Gliedern und setzen:

$$\left[\frac{n}{p} \right] = q,$$

so erstrecken sich die Partialsummen nach Obigem respective von

$s = \mu$	excl. bis $s = [n/\nu]$	incl., und der entsprechende Werth von $[n/s]$ ist ν ,
$s = [n/\nu]$	bis $s = [n/(\nu - 1)]$	$\nu - 1$,
$s = [n/(\nu - 1)]$	bis $s = [n/(\nu - 2)]$	$\nu - 2$,
$\dots$		$\dots$,
$s = [n/(q + 1)]$	bis $s = p$	q .

Bezeichnet nun $\psi(s)$ das summatorische Glied der Function $\varphi(s)$, ist also:

$$\psi(s) = \sum_{h=1}^{h=s} \varphi(h),$$

so sind die Werthe der Partialsummen:

$$\begin{aligned} & \nu \left(\psi \left[\frac{n}{\nu} \right] - \psi(\mu) \right), \quad (\nu - 1) \left(\psi \left[\frac{n}{\nu - 1} \right] - \psi \left[\frac{n}{\nu} \right] \right), \\ & (\nu - 2) \left(\psi \left[\frac{n}{\nu - 2} \right] - \psi \left[\frac{n}{\nu - 1} \right] \right), \quad \dots, \quad q \left(\psi(p) - \psi \left[\frac{n}{q + 1} \right] \right), \end{aligned}$$

deren Vereinigung den Ausdruck

$$-\nu\psi(\mu) + \psi \left[\frac{n}{\nu} \right] + \psi \left[\frac{n}{\nu - 1} \right] + \dots + \psi \left[\frac{n}{q + 1} \right] + q\psi(p)$$

ergibt. Wir erhalten so die allgemeine Transformationsgleichung:

$$\sum_1^p \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) = q\psi(p) - \nu\psi(\mu) + \sum_1^{\mu} \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) + \sum_{q+1}^{\nu} \psi \left[\frac{n}{s} \right]. \quad (\text{a})$$

Der bei der Anwendung dieser Gleichung am häufigsten vorkommende Fall ist der, wo $p = n$ und folglich $q = 1$ ist. Man erhält bei dieser Voraussetzung:

$$\sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) = -\nu\psi(\mu) + \sum_1^{\mu} \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) + \sum_2^{\nu} \psi \left[\frac{n}{s} \right]. \quad (\text{b})$$

Wie man sieht, besteht der Vortheil dieser Umformung darin, dass durch dieselbe eine Reihe, deren Gliederzahl n ist, und die in jedem Gliede einen Ausdruck der Form $[n/s]$ enthält, auf zwei andere zurückgeführt wird, in denen die Anzahl der ebenfalls $[n/s]$ enthaltenden Glieder sich auf die Ordnung $\sqrt{n}$ erniedrigt. Eine ähnliche Umformung bleibt noch ausführbar, wenn an die Stelle des Nenners s in dem Ausdruck $[n/s]$ eine mit s wachsende Function von s tritt. Da jedoch eine solche Allgemeinheit für unseren gegenwärtigen Zweck überflüssig ist, so beschränken wir uns auf die eben betrachtete speciellere Reihenform.

3.

Nehmen wir jetzt die in Art. 1 behandelte Aufgabe wieder auf, so erhalten wir, wenn in der Gleichung (b) $\varphi(s) = 1$ und folglich $\psi(s) = s$ gesetzt wird:

$$F(n) = \sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right] = -\mu\nu + \sum_1^{\mu} \left[\frac{n}{s} \right] + \sum_1^{\nu} \left[\frac{n}{s} \right].$$

Setzt man in den beiden Summen n/s statt $[n/s]$, so ist der Fehler nur von der Ordnung $\sqrt{n}$, und da ebenso:

$$n \sum_1^{\mu} \frac{1}{s} = n \sum_1^{\nu} \frac{1}{s} = \frac{1}{2} n \log n + Cn, \quad \mu\nu = n,$$

so folgt bis auf einen Fehler der Ordnung $\sqrt{n}$ genau:

$$F(n) = n \log n + (2C - 1)n.$$

Aus dem eben gefundenen asymptotischen Ausdruck für die Function $F(n)$ lässt sich nun leicht ein Ausdruck für den mittleren Werth der Divisorenanzahl ableiten. Schreibt man die Gleichung zur grösseren Deutlichkeit in der Form:

$$F(n) = n \log n + (2C - 1)n + \xi \sqrt{n},$$

wo ξ zwar unbekannt ist aber für ein noch so grosses n numerisch unter einer bestimmten Grenze, die leicht anzugeben wäre, bleiben wird, verwandelt n in $n + s$, wobei ξ in ξ' übergehe, und dividirt die Differenz beider Gleichungen durch s , so erhält man für das arithmetische Mittel der den s Zahlen $n + 1, n + 2, \dots, n + s$ entsprechenden Factorenanzahlen:

$$\log(n + s) + 2C - 1 + \frac{n}{s} \log \left(1 + \frac{s}{n} \right) + \frac{\xi' \sqrt{n + s} - \xi \sqrt{n}}{s}.$$

Denkt man sich nun $s/\sqrt{n}$ über jede Grenze hinaus wachsend, so nähert sich das letzte Glied der Null, d. h. der Unterschied zwischen dem erwähnten arithmetischen Mittel und dem aus den übrigen Gliedern gebildeten Ausdruck wird kleiner als jede angebbare Grösse. Verbindet man mit der schon gemachten Annahme noch die, dass auch n/s jede Grenze überschreite, so erhält man für das dieser doppelten Voraussetzung entsprechende Mittel den höchst einfachen asymptotischen Werth:

$$\log n + 2C,$$

der, wie leicht zu sehen, auch dann noch gilt, wenn n , statt die der Reihe von s Zahlen, in Bezug auf welche das Mittel genommen wird, unmittelbar vorhergehende Zahl zu bezeichnen, mit einer dieser Zahlen selbst zusammenfällt. Ist nämlich m eine derselben, so hat man $n + t = m$, wo $t \leq s$, und der Unterschied $\log m - \log n$ nähert sich in Folge obiger Voraussetzung der Null.

4.

Die oben erhaltene Gleichung:

$$\sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right] = n \log n + (2C - 1)n,$$

in welcher der Fehler von der Ordnung $\sqrt{n}$ ist, giebt zu einer Bemerkung Veranlassung, bei welcher wir einen Augenblick verweilen wollen. Da andererseits:

$$\sum_1^n \frac{n}{s} = n \log n + Cn$$

ist, wo der Fehler für jedes n eine feste Grenze nicht überschreitet, so hat man mit einem Fehler der Ordnung $\sqrt{n}$:

$$\sum_1^n \left(\frac{n}{s} - \left[\frac{n}{s} \right] \right) = (1 - C)n.$$

Da hiernach das arithmetische Mittel aus den Werthen der Differenz

$$\frac{n}{s} - \left[\frac{n}{s} \right],$$

welche $s = 1, 2, \dots, n$ entsprechen, gleich $1 - C$, also kleiner als $\frac{1}{2}$ ist, so lässt sich vermuthen, dass, wenn man n der Reihe nach durch die genannten Zahlen dividirt, der Fall öfter vorkommen wird, wo der Rest unter dem halben Divisor liegt, als der entgegengesetzte, wo er demselben gleich ist oder ihn übertrifft. Wir wollen die Richtigkeit dieser Vermuthung zu prüfen und

das Verhältniss, nach welchem die Zahlen $1, 2, \dots, n$ sich in dieser Beziehung in zwei Gruppen vertheilen, zu bestimmen suchen.

Die Zahl s wird den ersten oder den zweiten Fall darbieten, je nachdem:

$$\frac{n}{s} - \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor < \frac{1}{2} \quad \text{oder} \quad \geq \frac{1}{2}$$

ist. Da hiernach respective:

$$\left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor = 0 \quad \text{oder} \quad \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor = 1$$

ist, so wird die Anzahl der in der zweiten Gruppe enthaltenen Zahlen durch den Ausdruck

$$\sum_1^n \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor - 2 \sum_1^n \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor$$

gegeben, dessen zweites Glied oben schon bestimmt worden ist. Zur Bestimmung des ersten dient die Gleichung (a), in welcher n in $2n$ zu verwandeln und $p = n$, $q = 2$, $\varphi(s) = 1$, $\psi(s) = s$ zu setzen ist. Man erhält so:

$$\sum_1^n \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor = 2n - \mu\nu + \sum_1^\mu \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor + \sum_3^\nu \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor.$$

Da μ die unmittelbar über $\sqrt{2n}$ liegende ganze Zahl und $\nu = [2n/\mu]$ ist, so ist $\mu\nu$ von $2n$ nur um eine Grösse der Ordnung $\sqrt{n}$ verschieden, und die beiden ersten Glieder heben sich auf. Der Werth der ersten Summe wird, immer mit Vernachlässigung der Ordnung $\sqrt{n}$, durch die Gleichung gegeben:

$$\sum_1^\mu \left\lfloor \frac{2n}{s} \right\rfloor = 2n \sum_1^\mu \frac{1}{s} = 2n(\log \mu + C) = n \log 2n + 2Cn.$$

Derselbe Werth würde auch für die zweite Summe gelten, wenn darin nicht die beiden, $s = 1$ und $s = 2$ entsprechenden Glieder fehlten. Man hat also, um $\sum_1^n [2n/s]$ zu erhalten, den eben gefundenen Ausdruck zu verdoppeln und

$$\left\lfloor \frac{2n}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{2} \right\rfloor = 3n$$

abzuziehen. Man findet so für die Zahlen der zweiten Gruppe die Anzahl:

$$(\log 4 - 1)n$$

und also für die Zahlen der ersten Gruppe:

$$(2 - \log 4)n.$$

Für ein grosses n verhält sich daher die Anzahl der Divisoren, denen die erste Eigenschaft entspricht, zu der Anzahl derjenigen, welchen die zweite zukommt, wie $2 - \log 4$ zu $\log 4 - 1$.

5.

Betrachten wir jetzt die Function $f(n)$, welche die Summe der Divisoren von n ausdrückt, oder vielmehr zunächst wieder, wie in No. 1, die daraus gebildete Summe:

$$F(n) = f(1) + f(2) + \dots + f(n).$$

Durch Betrachtungen, welche denen ganz ähnlich sind, die wir dort angestellt haben, erhält man:

$$F(n) = \sum_1^n s \left[\frac{n}{s} \right].$$

Durch Anwendung der Gleichung (b) ergibt sich hieraus:

$$F(n) = -\frac{1}{2}(\mu^2 + \mu)\nu + \sum_1^\mu s \left[\frac{n}{s} \right] + \frac{1}{2} \sum_1^\nu \left(\left[\frac{n}{s} \right]^2 + \left[\frac{n}{s} \right] \right).$$

Um zu übersehen, von welcher Ordnung die Grössen sind, welche man als nicht vollständig bestimmbar vernachlässigen muss, betrachte man zunächst den ersten Theil der letzten Summe. Setzt man:

$$\left[\frac{n}{s} \right] = \frac{n}{s} - \varepsilon,$$

wo ε ein von n und s abhängiger positiver ächter Bruch ist, so erhält man:

$$\sum_1^\nu \left[\frac{n}{s} \right]^2 = \sum_1^\nu \frac{n^2}{s^2} - 2 \sum_1^\nu \frac{n}{s} \varepsilon + \sum_1^\nu \varepsilon^2,$$

wo das zweite und dritte Glied, welche resp. die Ordnung $n \log n$ und $\sqrt{n}$ nicht überschreiten können, wegen des darin vorkommenden, analytisch nicht ausdrückbaren Bruchs ε wegzulassen sind. Es ist daher auch der zweite Theil der Summe, nämlich $\sum_1^\nu [n/s]$, den wir schon oben bestimmt haben, und welcher von der Ordnung $n \log n$ ist, nicht zu berücksichtigen, obgleich dieser Theil bis auf die erste Ordnung incl. genau angebar ist. Ferner ist mit Vernachlässigung der ersten Ordnung:

$$(\mu^2 + \mu)\nu = n^{3/2}, \quad \sum_1^\mu s \left[\frac{n}{s} \right] = n^{3/2};$$

es ergibt sich daher, bis auf einen Fehler der Ordnung $n \log n$ genau:

$$F(n) = \frac{1}{2}n^{3/2} + \frac{1}{2}n^2 \sum_1^\nu \frac{1}{s^2}.$$

Da nun andererseits nach einer bekannten Formel:

$$\sum_1^\nu \frac{1}{s^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{\nu} + \frac{1}{2\nu^2} - \dots,$$

also bis auf die erste Ordnung exclusive:

$$\frac{1}{2}n^2 \sum_1^\nu \frac{1}{s^2} = \frac{\pi^2}{12}n^2 - \frac{1}{2}n^{3/2},$$

so erhält man schliesslich die Gleichung:

$$F(n) = \frac{\pi^2}{12}n^2,$$

in welcher der Fehler die Ordnung $n \log n$ nicht überschreitet.

Bestimmt man mit Hülfe des eben gefundenen Ausdrucks den mittleren Werth von $f(n)$, so findet man für diesen mittleren Werth, nämlich für:

$$\frac{1}{s} (f(n+1) + \dots + f(n+s)),$$

den asymptotischen Ausdruck:

$$\frac{\pi^2}{6}n,$$

vorausgesetzt, dass man sich das gleichzeitige Wachsen von s und n so denke, dass dabei:

$$\frac{n}{s} \quad \text{und} \quad \frac{s}{\log n}$$

jede endliche Grenze überschreiten. Dieses Resultat hat jedoch, wie leicht zu sehen, eine wesentlich andere Bedeutung als das am Ende von No. 3 gefundene. Während dort der Unterschied zwischen dem wahren mittleren Werth und seinem asymptotischen Ausdruck kleiner als jede gegebene Grösse wurde, gilt dies hier nur von dem Verhältniss dieses Unterschiedes zum wahren oder genäherten mittleren Werthe.

6.

In den bisher behandelten Aufgaben, zu denen andere auf ganz ähnliche Weise zu lösende hinzuzufügen überflüssig scheint, hatte die näherungsweise zu bestimmende Function unmittelbar die Form der Reihe (a). In anderen Fällen wird diese Function durch eine Gleichung gegeben, welche eine solche Reihe enthält, in deren allgemeinem Gliede die zu bestimmende Function vorkommt, so dass man also nur eine recurrirende Beziehung zwischen auf einander folgenden Werthen der Function kennt. Das einfachste Beispiel dieser Art bietet die Function $\varphi(n)$ dar, welche die Anzahl der in der Reihe $1, 2, \dots, n$ enthaltenen relativen Primzahlen zu n ausdrückt und welche in der Theorie der Zahlen eine so grosse Rolle spielt. Bekanntlich ist der Ausdruck für diese Function:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{c}\right) \cdots,$$

wo $a, b, c, \dots$ die verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen bezeichnen. Diese Formel ist jedoch für unsere Untersuchung nicht geeignet, und wir müssen für dieselbe einen anderen Ausgangspunkt wählen. Wir gehen von der bekannten Gleichung aus:

$$\sum \varphi(d) = n,$$

in welcher sich das Summenzeichen auf sämmtliche Divisoren d von n bezieht. Addirt man diese Gleichung und die ähnlichen für $n-1, n-2, \dots, 1$ geltenden, so wird auf der linken Seite das Glied $\varphi(s)$, in welchem $s \leq n$ ist,

so oft vorkommen, als es in der Reihe $1, 2, \dots, n$ Vielfache von s giebt, d. h. $[n/s]$ mal. Man erhält also:

$$\sum_1^n \left[\frac{n}{s} \right] \varphi(s) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

Ehe wir weiter gehen, wollen wir einen Augenblick auf die Formel (b) zurückkommen und die Bemerkung machen, dass es für manche Aufgaben, zu denen auch die in No. 5 behandelte gehört, eine Abkürzung gewährt, wenn die Umformung die ganze Reihe umfasst, obgleich dadurch der in anderen Fällen unentbehrliche Vortheil verloren geht, die Anzahl der Glieder auf eine niedrigere Ordnung zu bringen. Um die so modificirte Formel zu erhalten, erwäge man, dass der Werth t , wenn t ganz allgemein eine der Zahlen $1, 2, 3, \dots, n$ bedeutet, sich zwar nicht immer unter den Gliedern

$$\left[\frac{n}{1} \right], \quad \left[\frac{n}{2} \right], \quad \cdots, \quad \left[\frac{n}{s} \right], \quad \cdots, \quad \left[\frac{n}{n} \right]$$

finden wird, da diese Glieder im Anfange der Reihe sehr rasch abnehmen, dass es aber immer ein und nur ein Glied geben wird, welches nicht grösser als t ist, und auf welches ein anderes folgt,

dessen Werth kleiner als t ist. Der Zeiger s dieses Gliedes muss, wie oben, die Ungleichheiten erfüllen:

$$\frac{n}{s} \geq t, \quad \frac{n}{s+1} < t,$$

aus welchen folgt:

$$s = \left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor.$$

Hiernach ist allgemein $[n/s] = t$, von $s = [n/(t+1)]$ excl. bis $s = [n/t]$ incl., und die Summe aller Glieder, in denen $[n/s]$ den Werth t hat, ist gleich:

$$\left(\psi \left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor - \psi \left\lfloor \frac{n}{t+1} \right\rfloor \right) t,$$

welcher Ausdruck verschwindet und richtig bleibt, wenn keine solche Glieder existiren, d. h. wenn

$$\left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{t+1} \right\rfloor$$

wird. Vereinigt man die Werthe des Ausdrucks für $t = 1, 2, \dots, n$ und bemerkt, dass für $t = n$ das Glied $\psi [n/(t+1)]$ offenbar auf Null zu reduciren ist, so erhält man:

$$\sum_1^n \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor \varphi(s) = \sum_1^n \psi \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor. \quad (c)$$

und diese Umformung ist es, von welcher wir nun in unserer Aufgabe Gebrauch machen wollen. Unsere obige Gleichung wird mit Hülfe derselben:

$$\sum_1^n \psi \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

Man übersieht bald, dass der asymptotische Ausdruck für $\psi(n)$ die Form αn^2 haben wird, wo α eine Constante ist. Man könnte diese Constante in dem folgenden Beweise zunächst unbestimmt lassen, wo sich dann im Laufe der Entwicklung der Werth $\alpha = 3/\pi^2$ herausstellen würde. Da jedoch dieser Werth ebenfalls leicht vorherzusehen ist, so werden wir der Kürze wegen sogleich den Ausdruck $\frac{3}{\pi^2}n^2$ betrachten. Wie auch die noch unbekannte Function $\psi(n)$ beschaffen sein möge, so können wir allgemein setzen:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2}n^2 + \xi\chi(n),$$

wo auch ξ von n abhängt und die Function $\chi(n)$ beliebig und nur mit der Beschränkung gewählt werden soll, dass sie immer positiv bleibe, mit dem Argumente wachse und für den Werth $n = 1$ desselben nicht verschwinde. Denkt man sich $\chi(n)$ auf die angegebene Weise gewählt und dann in unsere Gleichung für n alle Werthe von $n = 1$ bis $n = N$ eingesetzt, so werden die entsprechenden Werthe von ξ alle endlich sein. Es sei nun A der grösste der so für ξ erhaltenen numerischen Werthe. Dies vorausgesetzt, bringen wir unsere Gleichung in die Form:

$$\psi(n) = - \sum_2^n \psi \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$$

und betrachten nun die Werthe von n , welche zwischen $n = N + 1$ und $n = 2N$ liegen. Da $[n/s]$ in der Summe die Grenze N nicht überschreitet, so sieht man, dass derjenige Theil unserer Summe, welcher aus dem Einsetzen des zweiten Gliedes des oben für $\psi(n)$ angenommenen Ausdrucks entsteht, numerisch kleiner ist als:

$$A \sum_2^n \chi \left(\frac{n}{s} \right).$$

Der vom ersten Gliede herrührende Theil, nämlich:

$$\frac{3}{\pi^2} \sum_2^n \left[\frac{n}{s} \right]^2,$$

geht, wenn man wieder $[n/s] = n/s - \varepsilon$ setzt, über in:

$$\frac{3n^2}{\pi^2} \sum_2^n \frac{1}{s^2} - \frac{6n}{\pi^2} \sum_2^n \frac{\varepsilon}{s} + \frac{3}{\pi^2} \sum_2^n \varepsilon^2.$$

Da nun:

$$\sum_2^n \frac{1}{s^2} = \frac{\pi^2}{6} - 1 + \tau,$$

wo τ von der Ordnung $1/n$ ist, und die beiden anderen Summen resp. die Ordnung $\log n$ und n nicht überschreiten können, so erhält man eine Gleichung:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2} n^2 + \xi,$$

in welcher ξ numerisch kleiner ist als:

$$Pn \log n + A \sum_2^n \chi\left(\frac{n}{s}\right),$$

wo P eine hinlänglich grosse von N unabhängige Constante ist. Vergleicht man dieses von $n = N + 1$ bis $n = 2N$ geltende Resultat mit dem oben für $\psi(n)$ angenommenen Ausdruck:

$$\frac{3}{\pi^2} n^2 + \xi \chi(n),$$

so ergibt sich, dass für dieses neue Intervall der grösste Zahlenwerth von ξ das Maximum der in dem genannten Intervall stattfindenden Werthe des Ausdrucks

$$\frac{Pn \log n}{\chi(n)} + \frac{A}{\chi(n)} \sum_2^n \chi\left(\frac{n}{s}\right)$$

nicht überschreitet. Giebt man jetzt der bisher unbestimmt gelassenen Function $\chi(n)$ die Form einer positiven Potenz n^δ , so erhält man für den in A multiplicirten Ausdruck:

$$\sum_2^n \frac{1}{s^\delta} < \sum_2^\infty \frac{1}{s^\delta} = q,$$

und δ lässt sich so zwischen 1 und 2 wählen, dass die Constante q ein ächter Bruch wird. Andererseits kann man N so gross wählen, dass für $n \geq N$:

$$\frac{Pn \log n}{n^\delta} < k$$

wird, wo die Constante k beliebig klein ist. Bezeichnet man mit A' den grössten zwischen $n = N + 1$ und $n = 2N$ vorkommenden Zahlenwerth von ξ , so hat man:

$$A' < Aq + k.$$

Da nun k für ein wachsendes N beliebig klein werden kann, A nicht abnimmt, q aber constant bleibt, so ist für ein hinlänglich grosses N :

$$A' < A,$$

d. h. das ursprünglich bis $n = N$ geltende Maximum A gilt auch bis $2N$, aus demselben Grunde aber auch bis $4N, 8N, \dots$, oder ganz allgemein.

Es ist also:

$$\psi(n) = \frac{3}{\pi^2} n^2$$

mit einem Fehler, der die Ordnung n^δ nicht überschreiten kann, wo die Constante δ den durch die Gleichung:

$$\sum_2^\infty \frac{1}{s^\gamma} = 1$$

gegebenen Werth γ , wenn auch noch so wenig, übersteigt. Für den mittleren Werth von $\varphi(n)$ ergibt sich hiernach der Ausdruck:

$$\frac{6}{\pi^2} n,$$

dessen Bedeutung aus Obigem klar ist.

7.

Als letztes Beispiel wählen wir die Function $\varphi(n)$, welche die Anzahl aller möglichen Zerfällungen von n in zwei Factoren ohne gemeinschaftlichen Theiler bezeichnet und bekanntlich die Potenz 2^ρ zum Ausdruck hat, wenn man unter ρ die Anzahl der verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen versteht. Setzt man wieder:

$$\sum_1^n \varphi(s) = \psi(n),$$

so wird $\psi(n)$ in einem einfachen Zusammenhang mit der in Art. 1 und 3 behandelten Function $F(n)$ stehen. $F(n)$ drückt nämlich offenbar die Anzahl der Zahlenpaare x, y aus, welche der Bedingung $xy \leq n$ genügen, während $\psi(n)$ die Anzahl der Paare der zu einander relativen Primzahlen ξ, η bezeichnet, für welche ebenfalls $\xi\eta \leq n$ ist. Theilt man nun die Paare x, y in Gruppen, deren s te diejenigen Paare x, y enthält, für welche s der grösste gemeinschaftliche Theiler ist, so dass also, wenn $x = \xi s, y = \eta s$ gesetzt wird, ξ und η relative Primzahlen sind, und dividirt die Ungleichheit durch s^2 , so kommt:

$$\xi\eta \leq \frac{n}{s^2} \quad \text{oder} \quad \xi\eta \leq \left\lfloor \frac{n}{s^2} \right\rfloor.$$

Da nun auch umgekehrt je zwei relative Primzahlen ξ, η , welche dieser Bedingung entsprechen, durch Multiplication mit s zwei Zahlen x, y mit dem grössten gemeinschaftlichen Theiler s ergeben, für welche $xy \leq n$ ist, so folgt, dass die Anzahl der in der s ten Gruppe enthaltenen Paare durch $\psi \left\lfloor \frac{n}{s^2} \right\rfloor$ ausgedrückt wird. Man erhält so die Gleichung:

$$\sum \psi \left\lfloor \frac{n}{s^2} \right\rfloor = F(n) = n \log n + (2C - 1)n,$$

wo sich die Summe von $s = 1$ bis $s = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ erstreckt, und nach Obigem das vernachlässigte Glied die Ordnung $\sqrt{n}$ nicht überschreitet. Es ist hiernach leicht zu übersehen, dass der asymptotische Ausdruck für $\psi(n)$ die Form

$$\alpha n \log n + \beta n$$

haben wird, wo α und β zwei noch zu bestimmende Constanten bezeichnen. Setzt man nämlich, wie im vorigen Artikel, in unserer Gleichung:

$$\psi(n) = \alpha n \log n + \beta n + \xi n^\delta,$$

wählt α und β so, dass sich die Glieder der Ordnung $n \log n$ und n aufheben, nämlich:

$$\alpha = \frac{6}{\pi^2}, \quad \beta = \frac{6}{\pi^2} \left(\frac{12C'}{\pi^2} + 2C - 1 \right),$$

wo C die frühere Bedeutung hat und

$$C' = \sum_2^{\infty} \frac{\log s}{s^2}$$

ist, so findet man durch Schlüsse, welche den im vorigen Artikel entwickelten ganz analog sind, dass ξ für ein beliebig grosses n unter einer festen Grenze bleibt, wenn nur $\delta > \frac{1}{2}\gamma$ ist, γ in der obigen Bedeutung genommen. Aus dem so gefundenen Ausdruck für $\psi(n)$:

$$\alpha n \log n + \beta n$$

folgt dann für $\varphi(n)$, in einem durch das eben Gesagte bestimmten Sinne, der mittlere Werth:

$$\frac{6}{\pi^2} \left(\log n + \frac{12C'}{\pi^2} + 2C \right).$$

Mit der eben behandelten Frage hängt der im Art. 301 der *Disquisitiones arithmeticae* gegebene mittlere Werth für die Anzahl der *genera* zusammen, welche einer negativen Determinante $-n$ entsprechen. Der Ausdruck für die Anzahl der *genera* ist nämlich nach bekannten Sätzen, den 5 Linearformen:

$$n = 8h, \quad n = 8h + 4, \quad n = 4h + 2, \quad n = 4h + 1, \quad n = 4h + 3$$

entsprechend:

$$\varphi(n), \quad \frac{1}{2}\varphi(n), \quad \frac{1}{2}\varphi(n), \quad \varphi(n), \quad \frac{1}{2}\varphi(n).$$

Andererseits lässt sich durch nahe liegende, an die vorher angestellten Betrachtungen anzubringende Modificationen, deren Ausführung wir dem Leser überlassen, der genäherte Werth von $\psi(n)$ bestimmen, wenn n eine vorgeschriebene Linearform hat, und die Summe $\sum \varphi(s) = \psi(n)$ nicht mehr über alle Zahlen $1, 2, \dots, n$, sondern nur über die in dieser Reihe enthaltenen Zahlen dieser Form erstreckt wird, und dann daraus der mittlere Werth von $\varphi(n)$ ableiten. Man findet so für die oben angegebenen Linearformen:

$$n = 8h, \quad n = 8h + 4, \quad n = 4h + 2, \quad n = 4h + 1, \quad n = 4h + 3$$

als mittleren Werth von $\varphi(n)$, wenn man zur Abkürzung:

$$\log n + \frac{12C'}{\pi^2} + 2C = \Delta$$

setzt:

$$\begin{aligned} & \frac{8}{\pi^2} \left(\Delta - \frac{8}{3} \log 2 \right), \quad \frac{8}{\pi^2} \left(\Delta - \frac{2}{3} \log 2 \right), \quad \frac{8}{\pi^2} \left(\Delta + \frac{1}{3} \log 2 \right), \\ & \frac{4}{\pi^2} \left(\Delta + \frac{4}{3} \log 2 \right), \quad \frac{4}{\pi^2} \left(\Delta + \frac{4}{3} \log 2 \right). \end{aligned}$$

Nach Obigem ergeben diese Ausdrücke, resp. mit $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}$ multiplicirt, die mittleren Anzahlen der *genera* der Determinante $-n$ für die vorher aufgezählten Linearformen, und da von je 8 aufeinander folgenden Zahlen resp. 1, 1, 2, 2, 2 in diesen Formen enthalten sind, so ist die Summe unserer der Reihe nach mit:

$$1 \cdot \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{8}, \quad 1 \cdot \frac{2}{8}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{8}$$

multiplicirten Ausdrücke, d. h.:

$$\frac{4}{\pi^2} \left(\Delta - \frac{1}{2} \log 2 \right),$$

die gesuchte mittlere Anzahl der *genera*, welche der Determinante $-n$ entsprechen, wenn diese allgemein, d. h. nicht mehr auf eine besondere Linearform beschränkt, gedacht wird, was mit dem am angeführten Orte gegebenen Resultat übereinstimmt. Dass übrigens derselbe Ausdruck auch für die positive Determinante n gilt, folgt leicht daraus, dass die den Linearformen $4h + 1$, $4h + 3$ entsprechenden mittleren Werthe von $\varphi(n)$ zusammenfallen, und dass andererseits die bei den quadratischen Determinanten eintretenden Ausnahmen offenbar ohne Einfluss auf das Endresultat sind.